

1.1.2.1.1.2 NCA

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.1.2.1 층상 구조

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Al}_z\text{O}_2$ 에서 이상적인 금속 자리 합은 1이다. NCA라는 이름만으로 Ni 비율이 정해지지 않는다.

Al의 역할

격자 속 Al과 금속 Al 집전체를 구별한다. 일반적인 범위에서 Al은 주 용량 반응 중심이 아니다.

핵심 내용

Li-Ni-Co-Al 층상 산화물 계열이며 조성에 따른 안정성과 반응을 살핀다.

역할과 작동 원리

NCA는 Ni-Co-Al 층상 산화물이다. Li 탈리와 전자상태 변화로 충전하며 Ni-O 반응, Co·Al의 결합·구조 효과를 함께 읽는다. NCM에서 Mn을 Al로 단순 치환한 같은 물질이라고 가정하지 않는다. [1]

고니켈 NCA의 이용 가능한 용량은 조성·합성·자리 혼입·입자·상한 전위에 따라 달라진다. Al이 포함돼도 표면 부반응·응력·열 반응이 자동으로 사라지지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ 의 물질량~96.69 g/mol. 전자1개 상한은 약277.2 mAh/g. 실제 사용할 수 있는 전자0.65개 가정이면180.2 mAh/g이다. 교육용 질량·반응 범위 계산이다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

Al 분포·입자 크기·소성 후 잔류물·상한·전해질·온도를 함께 비교한다. 활물질 기준 성능과 셀 성능을 나누어 기록한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 고니켈 연구의 공극·응력 관점은 NCA 검토에도 질문을 제공한다. 논문의 조성이 NCA와 같다고 가정해 성능 수치를 옮기지는 않는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리·상 불균일	조성 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석) 정련·공간 분석을 연결한다.	평균 조성만으로 Al의 원자 자리와 분포를 확정하지 않는다.
깊은 충전의 기계적 손상	작동 중 격자와 단면 균열·전압을 비교한다.	고니켈이라는 이름만으로 균열 크기를 예측하지 않는다.
계면·열 반응	표면 분석·효율·DSC(시차주사열량분석: 열흐름)와 전해질 조건을 함께 본다.	Al 첨가만으로 셀 안전성을 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. NCA의 Al을 집전체의 금속 Al과 같은 역할로 설명할 수 있는가?
2. 자리·상 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 격자 구성 원소와 전자 수집 금속이라는 역할이 다르다. 상태·위치·결합을 구별한다.
2. 조성 ICP와 XRD 정련·공간 분석을 연결한다. 평균 조성만으로 Al의 원자 자리와 분포를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Influence of sintering temperatures on microstructure and electrochemical performances of $\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ cathode (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-13843-5>

[2] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.1.7.1 Al 집전체
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS